Pràctica 3: Pressupost per a la creació i manteniment d'un servidor Minecraft. AWS Calculator

---

1. Descripció general del projecte. Característiques tècniques i operacions 🧱

Un servidor de Minecraft estable per a **~100 jugadors simultanis**, allotjat a AWS, amb dades persistents, alt rendiment i fàcil d'administrar.

---

1. Servei principal: ⚙️ Amazon EC2

a) Tria de tipus d'instància

- **El problema de les instàncies T3/M5:** Les instàncies `t3` utilitzen crèdits de CPU; amb 100 jugadors esgotaràs els crèdits en minuts i el servidor patirà un *lag* extrem (TPS baixos). Les `m5` fan servir processadors antics que no tenen prou potència per nucli per a tanta gent.
- **La recomanació realista: Instàncies c6i.xlarge o c7g.xlarge** (optimitzades per a computació).
- **Tipus d'instància:** `c6i.xlarge` (Intel) o `c7g.xlarge` (AWS Graviton ARM, ideal per a PaperMC i més barata).
- **Especificacions:** 4 vCPU / 8 GB RAM (o `c6i.2xlarge` si necessites 16 GB RAM).
- **Nota sobre la RAM:** Per a 100 jugadors a PaperMC, **10-12 GB de RAM dedicats a Java** són vitals. Per tant, necessites una instància de **16 GB de RAM totals** (com la `c6i.2xlarge` o `m6i.xlarge`) perquè el sistema operatiu no es quedi sense memòria.
- **Sistema operatiu:** Ubuntu 24.04 LTS o 22.04 LTS.
- **Zona:** La més propera als teus jugadors (p. ex., `eu-west-1` Irlanda o `eu-south-2` Madrid).

b) Emmagatzematge

- **EBS Volume:** 40–50 GB **gp3** (en comptes de gp2). Les gp3 et permeten configurar els IOPS (operacions de lectura/escriptura) de forma independent. Minecraft llegeix i escriu mapes constantment; un disc lent destrueix el rendiment.

- **Amazon S3:** Totalment necessari per a guardar els *backups* diaris de forma econòmica (classe *S3 Standard* o *Infrequent Access*).

c) Seguretat

- **Security Group:** Obre el port 25565 (TCP) per al món exterior (`0.0.0.0/0`).
- **Accés SSH:** Configura l'accés pel port 22 **només des de la teva IP** (o utilitza *AWS Systems Manager Session Manager* per no haver d'obrir ports SSH públics).
- **Usuari:** Crear l'usuari de sistema `minecraft` sense privilegis de superusuari.

---

2. InstaŀHació de Minecraft 🧩 (no cal fer-ho, només calcular el cost)

Dins de la instància EC2:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
# Instal·la OpenJDK 21 (necessari per a versions recents de Minecraft) i
tmux (més modern que screen)
sudo apt install openjdk-21-jdk tmux wget -y

# Crea l'usuari del sistema si no l'has creat
sudo useradd -m -r -d /opt/minecraft minecraft
sudo su - minecraft

# Crea les carpetes
mkdir -p ~/server && cd ~/server

# Baixa la darrera versió de PaperMC (Exemple optimitzat amb la API)
wget https://papermc.io -O paper.jar

# Accepta l'EULA
echo "eula=true" > eula.txt
```

Script d'inici optimitzat (Ajustat per a 16 GB de RAM a la instància)

Per a 100 jugadors, els flags de Java d'Aikar són pràcticament obligatoris per evitar congelacions del servidor (*Garbage Collection*):

```
# Inicia una sessió de tmux
tmux new -s minecraft

# Executa Java amb flags optimitzats (Assignant 12 GB d'una instància de 16
GB)
java -Xms12G -Xmx12G -XX:+UseG1GC -XX:+ParallelRefProcEnabled
-XX:MaxGCPauseMillis=200 -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:
+DisableExplicitGC -XX:+AlwaysPreTouch -XX:G1NewSizePercent=30
-XX:G1MaxNewSizePercent=40 -XX:G1HeapRegionSize=8m -XX:G1ReservePercent=20
-XX:G1HeapWastePercent=5 -XX:G1MixedGCCountTarget=4
-XX:InitiatingHeapOccupancyPercent=15 -XX:G1MixedGCLiveThresholdPercent=90
-XX:G1RSetUpdatingPauseTimePercent=5 -XX:SurvivorRatio=32 -XX:
```

```
+PerfDisableSharedMem -XX:MaxTenuringThreshold=1
-Dusing.aikars.flags=https://emc.gs -Daikars.new.flags=true -jar paper.jar
nogui
```

---

3. Persistència i Backups 💾

Per evitar que el servidor es quedi "congelat" mentre envies gigabytes de mapa a AWS S3, utilitza un script cron que primer faci un *save-off* dins del servidor de Minecraft, crei un fitxer comprimit localment, torni a activar el guardat, i finalment el pugi a S3.

1. Instala AWS CLI a la instància i configura les credencials amb un **IAM Role** associat a la instància EC2 (mai posis les claus AWS de text pla al servidor).
2. Cronjob diari recomanat:

```
0 4 * * * /opt/minecraft/backup.sh
```

---

4. Domini i accés fàcil 🌍

- **Route 53:** Registra el teu domini.
- **Registres DNS:**
- **Registre A:** `ip.elteuservidor.com` apuntant a la **IP Elàstica (Elastic IP)** de la teva instància EC2. *(Nota: Si no assignes una Elastic IP, cada cop que reiniciïs la instància, la IP canviarà).*
- **Registre SRV (Molt recomanat):** Permet mapejar el port si decidissis canviar-lo, tot i que si fas servir el 25565 estàndard, amb el Registre A n'hi ha prou.

---

5. Monitoratge i Manteniment realistes 📊

- **Amazon CloudWatch:** Activa les alertes bàsiques de CPU. Si la CPU arriba al 90% de manera sostinguda, necessitaràs millorar la instància.
- **Reinicis programats:** Per a 100 jugadors, programa un reinici automàtic del servidor un cop al dia (per exemple, a les 5:00 AM) per descarregar la memòria cau d'estructures i entitats de Minecraft.

---

2. Estimació del Cost Mensual Aproximat (AWS) 💶

Aquesta part és la que has de fer. Amb la calculadora de AWS https://calculator.aws fes una estimació de costos.

Aquest és el tutorial pas a pas per introduir exactament la nostra configuració a l'**AWS Pricing Calculator**.

Pas 1: Iniciar el pressupost

1. Entra a **calculator.aws**.
2. Fes clic al botó taronja **"Create estimate"** (Crear estimació).

Pas 2: Configurar la instància de servidor (Amazon EC2)

1. A la barra de cerca de serveis, escriu **"Amazon EC2"** i fes clic a **"Configure"** dins de la targeta del servei.
2. **Description:** Escriu un nom per guiar-te (p. ex., *Servidor Minecraft Principal*).
3. **Region:** Selecciona **"Europe (Ireland)"** o **"Europe (Madrid)"**.
4. **EC2 Instance Specifications:**

- Selecciona **"Quick estimate"**.
- **Operating System:** Tria **"Linux"**.
- **Workload:** Tria **"Constant usage"** (Ús constant 24/7).

5. **Optimize Alternative Strategy:** Deixa-ho com està i baixa directament a **"Search Instance Type"**.

- Filtra o busca exactament: **`c6i.2xlarge`** (8 vCPUs i 16 GiB de RAM). Selecciona-la.

6. **Pricing Strategy:** Tria **"On-Demand"** per veure el preu base sense permanència (o *Savings Plans 1 Year No Upfront* si vols veure el descompte).
7. Fes clic al botó inferior **"Save and add service"**.

Pas 3: Configurar el disc dur (Amazon EBS)

La instància EC2 no inclou el disc de forma automàtica a la calculadora; l'has d'afegir com a volum separat.

1. Torna a buscar **"Amazon EC2"** a la barra de cerca i fes clic a **"Configure"** de nou.
2. Canvia el nom a la descripció per *Disc dur del Servidor*.
3. Baixa fins a la secció **"Amazon Elastic Block Store (EBS)"**:

- **Volume type:** Selecciona **"General Purpose SSD (gp3)"**.
- **Storage amount:** Escriu `40` i assegura't que marca **GB**.
- Deixa els IOPS a 3000 i el Throughput a 125 (venen gratis per defecte).
4. Fes clic a **"Save and add service"**.

Pas 4: Afegir el trànsit de xarxa (Data Transfer)

1. A la barra de cerca de serveis, escriu **"Data Transfer"** i fes clic a **"Configure"**.
2. A la secció **"Data Transfer Out"** (Trànsit de sortida):
- Cerca la casella que diu **"To: Internet"**.
- Escriu `300` i selecciona **GB/Month** al desplegable.
3. Fes clic a **"Save and add service"**.

Pas 5: Afegir les còpies de seguretat (Amazon S3)

1. A la barra de cerca de serveis, escriu **"Amazon S3"** i fes clic a **"Configure"**.
2. Selecciona **"S3 Standard"**.
3. A la secció **"S3 Standard Storage"**:
- A la casella **"Storage"**, escriu `100` i selecciona **GB/Month**.
4. Fes clic a **"Save and add service"**.

Pas 6: Veure i exportar el resultat final

1. Fes clic a **"View estimate"** (a la cantonada superior dreta).
2. Veuràs el desglossament final sumat, que rondarà els **$290/mes**.
3. Pots fer clic a **"Export"** (Exportar) per descarregar un fitxer PDF o CSV amb el pressupost oficial generat per AWS per presentar-lo o guardar-lo.

Consell d'estalvi: Si saps que el servidor durarà almenys un any, contracta una **EC2 Reserved Instance** o un **Savings Plan** per reduir el cost de la instància fins a un 40%.